Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.28
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

УНДНЫ УСАНД КАЛЬЦИ БА МАГНИЙН НИЙТ АГУУЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар нь MNS ISO 6059 : 2005 Усны чанар, кальци ба магнийн агуулгыг тодорхойлох химийн шинжилгээний аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

2.1. Тодорхой багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан усан уусмалын өнгийг тодорхойлно.

2.1.1. Тохирц–Ижил нөхцөлд (нэг лабораторид, нэг химич, нэг багаж хэрэгслээр, богино хугацааны дотор) нэг сорьц дээр хийсэн хоёр параллель шинжилгээний үр дүнгийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.1.2. Таарц–Өөр өөр нөхцөлд (өөр лаборатори, өөр химич, өөр багаж, өөр цаг хугацаанд) нэг төрлийн сорьц дээр хийсэн шинжилгээний үр дүнгүүдийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

2.2.1. Кальци болон магнийн комплексонометрийн титрлэлтийг уусмалын орчин pH нь 10 үед этилендиаминтетрацуугийн хүчлийн (Трилон Б) усан уусмалаар тодорхойлно. Кальци болон магнийн ионтой улаан чернилэн ягаан өнгө үзүүлдэг эриохром хар 11-ийг илрүүлэгчээр ашиглана.

Титрлэх явцад Трилон Б уусмалд байх кальци, магнийн чөлөөт ионтой эхэлж урвалд орох бөгөөд эквивалент цэг дээр өмнө нь илрүүлэгчтэй нэгдэл үүсгэсэн кальци, магнийн ионуудыг илрүүлэгчээс салгаж нэгдэнэ. Энэ үед уусмалын өнгө улаан буюу эсвэл ягаанаас хөх болж хувирна.

2.2.2. Үр дүнг бодисын агууламжаар нь тооцно. Хэрэв кальцийн агуулга тодорхой бол магнийн агууламжийг тодорхойлж болно.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

3.1. Лабораторийн ахлах менежер

3.1.1. Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтад хамруулах;

3.1.2. Аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, аргын баталгаажуулалтыг хянах;

3.1.3. Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

3.1.4. Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.2. Лабораторийн техникийн менежер

3.2.1. Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

3.2.2. Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

3.2.3. Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

3.2.4. Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

3.2.5. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;
3.2.6. Аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;
3.2.7. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.2.8. Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.2.9. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3. Лабораторийн чанарын менежер
3.3.1. Лабораторийн үйл ажиллагааны Чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх болон тасралтгүй сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
3.3.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой бүх бичиг баримтын (журам, заавар, маягт) хяналтыг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр байдалд хяналт тавих;
3.3.3. Чанарын удирдлагын тогтолцооны дотоод аудитын хөтөлбөрийг төлөвлөх, аудитыг гүйцэтгүүлэх, илэрсэн үл тохирол болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
3.3.4. Шинжилгээний үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангах үүднээс чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хянах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
3.3.5. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.3.6. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;
3.3.7. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.4. Ахлах химич
3.4.1. Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх;
3.4.2. Ээлжийн ажилтнуудын ажил үүргийг зохион байгуулах;
3.4.3. Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах;
3.4.4. Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих;
3.4.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах;
3.4.6. Ээлжийн ажилтнуудыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах;
3.4.7. Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина;
3.4.8. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг боловсруулах;
3.4.9. Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина;
3.4.10. Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина;

3.5. Химич, Лаборант
3.5.1. Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх;
3.5.2. Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны

дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах;

3.5.3. Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ авч, ахлах ажилтанд мэдээлж байх;

3.5.4. Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах;

3.5.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, хөтлөх;

3.5.6. Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх;

3.5.7. Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ;

3.5.8. Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина;

3.5.9. Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх;

3.6. Ахлах техникч, Техникч

3.6.1. Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх;

3.6.2. Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах;

3.6.3. Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах;

3.6.4. Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна;

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1. ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1.1. Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

4.1.2. Электрон удирдлага бүхий хатаах шүүгээтэй ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

4.1.3. Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

4.1.4. Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.

4.1.5. Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.

4.1.6. Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

4.2. БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
4.2.1. Дижитал автомат брютка тоосноос хамгаална.
4.2.2. Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
4.2.3. Шилэн хэсэг гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ДИЖИТАЛ АВТОМАТ БРЮТКА

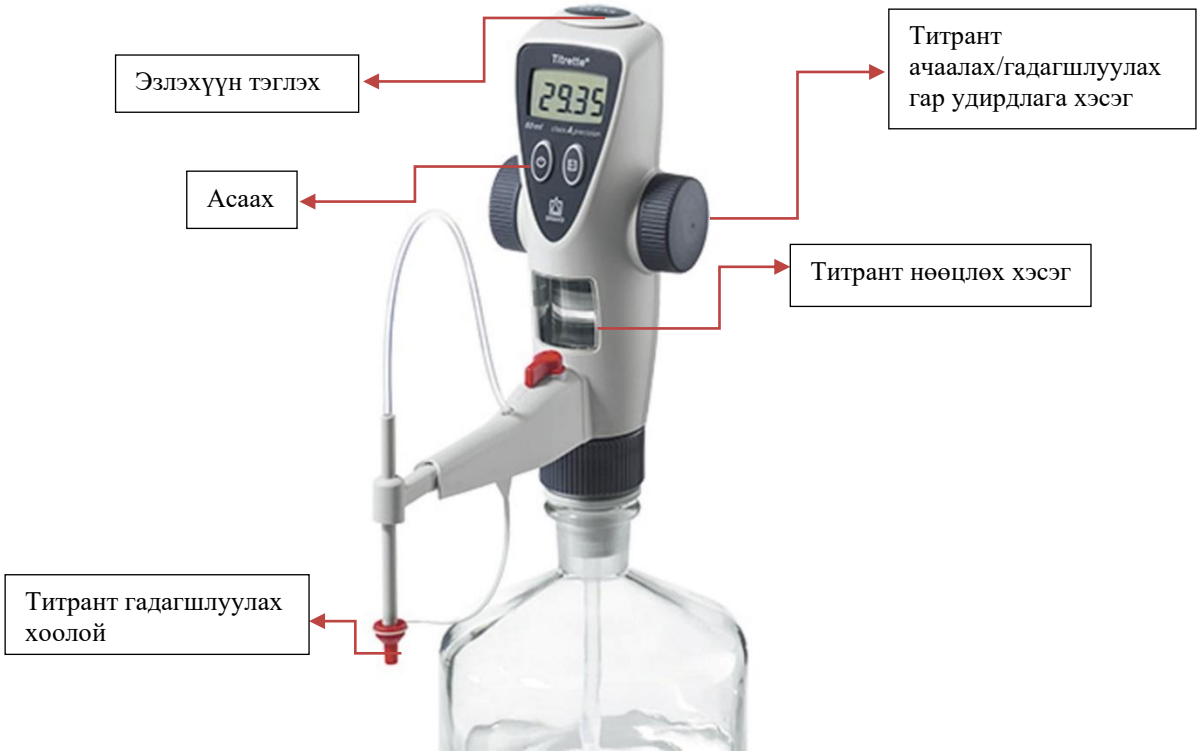
Зориулалт: Титрлэх арга ашиглаж буй шинжилгээний үед хөнгөвчлөх зорилготой.

Техникийн нөхцөл:

Загвар: Bottletop digital burette Titrette
Серийн дугаар: 901 001 04-Volume 25 ml
Цахилгаан зарцуулалт: AAA/UM4/LR03
Үйлдвэрлэгчийн нэр: Beger laboratory equipment

Байршил: Цэвэр усны лаборатори

Хэмжих хязгаар: 25±0.07%



ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

НӨӨЦЛӨХ ХЭСЭГ-т хэсэгт титрантыг сайтар дүүргэж өгнө. (Ашиглаж буй шил савнаас шалтгаалан төхөөрөмжийн гуурс хэсэг шилний ёроолд хүрсэн байхыг анхаарна уу.)

ТИТРАНТ АЧААЛАХ/ГАДАГШЛУУЛАХ хэсгээр титрантыг сайтар дүүргэнэ. (Энэ үед титрантыг дамжуулах хоолойд ямар нэгэн нугарал болон хийн бөмбөлөг үүсгэзгүй байх. Хэрэв хийтэй байвал буцааж сайтар суллаад ахин ачаална.)

ЭЗЛЭХҮҮН ТЭГЛЭХ товчийг дарж шинжилгээг эхэлнэ.

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

АСААХ товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

Тогтмол эзлэхүүнтэй шал сав ашиглан багажаас гарч буй уусмалын эзлэхүүнийг тогтооно (50, 30 мл гэх мэт). Энэ үед орчны температур 20˚С байвал хамгийн оновчтой.

Эзлэхүүн харилцан адилгүй зарцуулагдсан тохиолдолд төхөөрөмжийг **Quick-Cal** тохиргоогоор дахин тохируулна.

ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

6.1. Шинжилгээнд анализид зориулсан химийн цэвэр бодисыг хэрэглэнэ.

6.1.1. Ус: Нэрсэн эсвэл ионгүйжүүлсэн ус

6.1.2. Буфер уусмал: Аммонийн хлоридоос (NH4Cl) 67,5г-ийг аммиакийн 570 мл уусмалд [25% (м/м) g20=0.910 г/мл] уусгана. Энэ уусмал дээр ЭДТА-ийн динатри магнийн давс (C10H12N2O8Na2Mg) 5 г-ийг нэмж 1000 мл хүртэл усаар шингэлнэ.

6.1.3. Трилон Б-ын стандарт эзлэхүүний уусмал, 10 ммоль/л

6.1.4. 2 молекул устай ЭДТА динатрийн давсыг 80˚С-ийн температурт 2 цагийн турш хатааж, хуурай давснаас 3,725-ыг жингнэн авч, усанд уусгаад 1000 мл-ийн эзлэхүүнтэй хэмжээст колбонд хийгээд хэмжээс хүртэл нь нэрмэл ус хийнэ.

6.1.5. Уусмалын агууламжийг тогтоох

Кальцийн стандарт уусмал /Трилон Б уусмалын засварын коэффицентийг тогтоох болгондоо шинээр бэлдэнэ./

6.1.6. Цэвэр кальцийн карбонатаас таслан авч, 105˚С-ын температурт 2 цаг хатааж, хөргөгч эксикаторт тасалгааны температур хүртэл хөргөнө. Кальцийн карбонатаас 1,001г-ыг жинлэн авч 500 мл-ийн шувтан колбонд хийж, усаар норгоно. Давсны хүчлийн 4 моль/л концентрацитай уусмалаас карбонатыг бүрэн уустал дусал дуслаар нэмнэ. Илүүдэл хүчил хийхээс болгоомжилно. Дараа нь 200 мл нэрмэл ус хийж буцалгана. Уусмалыг тасалгааны температурт хөргөж, метил улаан илрүүлэгч хийж аммиакийн 3 моль/л уусмалаас шар өнгөтэй болтол хийнэ. Тодорхой хэмжээний уусмалыг 1000 мл-ийн эзлэхүүнтэй хэмжээст колбонд хийж хэмжээс хүртэл нэрмэл ус хийнэ.

6.1.7. Энэ уусмалын 1 мл нь 0,4008 мг (0.01 ммоль) кальци агуулна.

6.1.8. Эрихром хар-11 илрүүлэгч

Эрихром хар-11-ээс 0,5 г-ыг натрийн давстай хольж 100 мл триэтаноламинд уусгана. Уусмалын зууралдлагыг багасгахын тулд триэтаноламины оронд 25мл этанол хэрэглэнэ.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

7.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

7.1.1 250 мл-ийн шувтан колбонд шинжлэх уснаас 50мл хийгээд 4 мл буфер уусмал ба эриохром хар-11-ээс 3 дуслыг нэмнэ. Уусмалын өнгө чернилэн ягаан эсвэл хүрэн улаан өнгөтэй болох ба pH-ийн хэмжээ 10±0,1 байх ёстой.

7.1.2 Бюреткинээс Трилон Б-ын уусмалыг аажмаар нэмж титрлэхдээ колботой уусмалыг үргэлж сэгсэрнэ. Трилон Б-ын уусмалыг дусал дуслаар нэмэхэд уусмалын өнгө чернилэн ягаан эсвэл улаан хүрэн өнгөнөөс цэнхэр өнгөтэй болтол өөрчлөгдөж эхэлнэ. Титрлэлтийн эцэст сүүлчийн улаан туяа алга болно. Энэ үед Трилон Б-ын уусмалыг нэмэх үед уусмалын өнгө өөрчлөгдөхгүй.

7.2. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НЭМЭЛТ

7.2.1 Шинжилгээний дээжээс 50 мл-ийг колбонд шилжүүлэн хийж, эхний титрлэлтэнд зарцуулагдсан 0.5 мл-ээс бага Трилон Б-ын уусмалыг нэмнэ. Буфер уусмал 4 болон эриохром хар 11 илрүүлэгчээс 3 дусалыг нэмнэ. Титрлэлтийн эцсийн цэг хүртэл Трилон Б-ын уусмалыг дуслаар нэмнэ. 100 мл-ийн шилэн стаканд шинжлэх уснаас дүүртэл хийж хамгийн багадаа дээжийг хөдөлгөөнгүй 10 минут орчим байлгахад pH-ийн утга тогтмолжино. pH утга тогтмолжоогүй бол ахин тогтмолжтол байлгана.ТАП дээр тохируулга хийсэн бол тэмдэглэл хөтөлнө.

7.3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

7.3.1 Буфер уусмалын орчинг 10.01 байхаар тохируулсан байна.

7.3.2 Титрлэлтийн явцад эквиваленит цэгийг зөв тодорхойлохын тулд нэрсэн ус дээр индикатор дусааж, өнгийг тодорхойлно.

7.4. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Сорьц бэлтгэлийн нөлөөлөл:

7.4.1. Хөнгөнцагаан, бари, хар тугалга, төмөр, кобальт, зэс, манган, цагаан тугалга, цайр зэрэг металлын ионууд нь тодорхойлолтод саад болдог. Учир нь тэдгээр нь кальци болон магнийн адил титрлэгддэг эсвэл титрлэлтийн эцсийн цэгт өнгөний өөрчлөлтийг бүдэг болгодог. pH=10±0.1 байх орчинд ортофосфат болон карбонатын ионууд кальцийг тунадасжуулдаг. Мөн зарим органик бодис тодорхойлолтонд саад болдог.

7.4.2. Шинжилгээний дээжинд агуулагдаж байгаа 10 мг/л болон түүнээс бага агуулгатай төмрийн ионыг 250мг цианид натри нэмж нөлөөлөлгүй болгоно. Цианид натрийг нэмэхийн өмнө уусмал шүлтлэг орчинтой байгаа эсэхийг шалгана.

7.4.3. Хэрэв саад болон хүчин зүйлийн нөлөөг арилгаж чадахгүй бол атом шингээлтийн арга хэрэглэнэ. Тохирсон аргыг сонгоно.

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

7.4.4. Титрлэлтийн явцад титрийн уусмалыг байнга хутгалттай байна. Үүнээс үүдэн титранты хэмжээ өөрчлөгддөг.

7.4.5.

7.5. ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Кальци ба магнийн- ийн агууламжийн хэмжээг дараах томьёогоор тооцож гаргана.

$$X=\frac{C_1*V_3}{V_0}$$

C_1- Трилон Б-ын уусмалын концентрац, ммоль/л

V_0- Тодорхойлолтонд авсан усны хэмжээ, мл

V_3- Титрлэлтэнд зарцуулагдсан Трилон Б-ын эзлэхүүн, мл

НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

8.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Шувтан колбонд шинжлэх уусмалаас 50мл авна.

4 мл буфер уусмал болон 3 дусал эриохром хар урвалж нэмнэ.

Сайтар холиод Трилон Б уусмалаар ягаанаас хөх өнгө үүстэл титрлэнэ.

ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

9.1. ISO 5667-2 1991 Усны чанар. Дээж авах хэсэг-2 дээж авах арга, техникийн зөвлөмж

9.2. ISO 6107-2 Усны чанар. Нэр томьёо хэсэг-2

9.3. MNS ISO 6059:2005 Усны чанар- Кальци ба магнийн нийт агуулгыг толорхойлох, Трилон Б-ээр титрлэх арга

LAB.07.28 УНДНЫ УСАНД КАЛЬЦИ БА МАГНИЙН НИЙТ АГУУЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				